

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

СЪВРЕМЕННИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

• Основни направления •



Основна идея

Мобилните устройства съчетават компютърна система, операционна система, безжична свързаност, сензори и приложения в преносима форма.



Основна идея

Мобилните устройства съчетават компютърна система, операционна система, безжична свързаност, сензори и приложения в преносима форма.

1. Какво е мобилно устройство?

Мобилните устройства са преносими цифрови устройства, предназначени за работа в движение. Те могат да обработват информация, да се свързват с мрежи, да използват приложения и да обменят данни.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

• Основни видове •



Обща черта

Преносимост, работа с батерия и свързаност с други устройства или мрежи.



Вид	Основни особености
Лаптоп	преносим компютър с екран, клавиатура и операционна система
Таблет	сензорен екран, лек корпус, мобилна операционна система
Смартфон	мобилен телефон с разширени компютърни функции
Носими устройства	умни часовници, гривни, очила и други устройства, носени върху тялото
Други	електронни книги, цифрови камери, музикални плейъри

1.1. Лаптоп, таблет и смартфон

Лаптопът е преносим персонален компютър. Той има клавиатура, екран, памет, процесор, устройства за съхранение и операционна система.

Таблетът е мобилно устройство със сензорен екран. Управлението обикновено се извършва чрез докосване, жестове и виртуална клавиатура.

Смартфонът съчетава функции на телефон, компютър, камера, навигационно устройство и мултимедиен център.

Задача 1. Сравнете

Посочете по една прилика и по една разлика между лаптоп, таблет и смартфон.

1.2. Носими и други мобилни устройства

Носимите устройства се използват близо до или върху тялото. Те могат да измерват физическа активност, пулс, местоположение и други показатели, както и да показват известия.

1.3 Електронни книги, цифрови фотоапарат, пейджъри и др.



Обща черта

Всички мобилни устройства са създадени за преносимост, работа с ограничена енергия и свързване с други устройства или мрежи.

2. Кратка история на мобилните устройства

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА

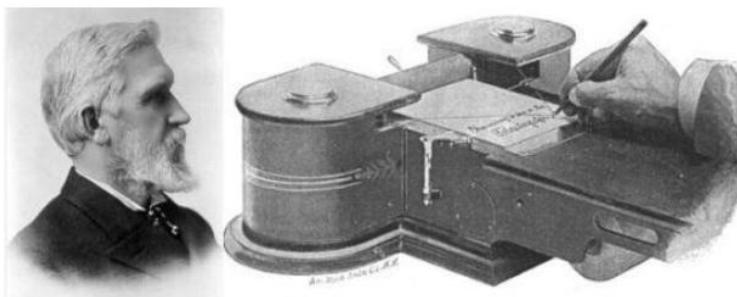
Основни етапи



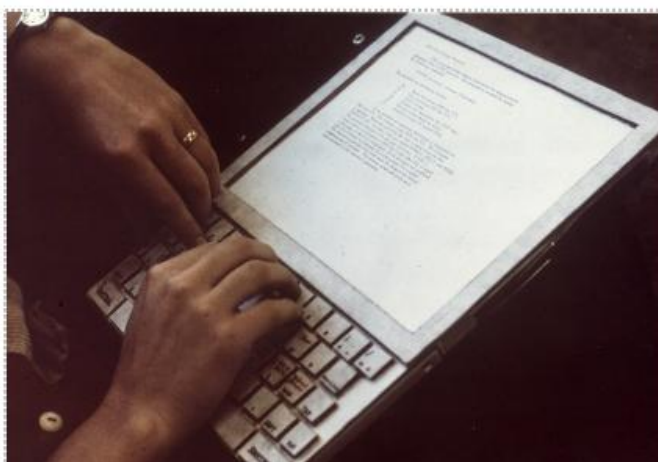
Идеята за преносимо устройство се развива постепенно в продължение на повече от век.



Идеята за преносимо устройство, чрез което човек може да пише, чете и обработва информация, се развива постепенно в продължение на повече от век.



Телавтограф - ранно устройство за предаване на ръкописна информация.



Идеята Dynabook - концепция за преносим персонален компютър.

2.1. От концепция към реални устройства



Таблетоподобно устройство във филма „2001: Космическа одисея“.



GRiDPad - един от ранните преносими таблетни компютри.



Apple Newton и Palm Pilot - ранни персонални цифрови асистенти.



iPad - устройство, което популяризира съвременния таблет.

3. Мобилни комуникации

Мобилните комуникации позволяват безжичен обмен на глас, съобщения и данни. Системите се развиват в поколения, означавани с буквата G от английската дума Generation - поколение.

ПОКОЛЕНИЯ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ



Системите се развиват в поколения, означавани с буквата **G** (Generation).



Поколение	Основна промяна
1G	аналогова мобилна връзка, основно за глас
2G	цифрова връзка, SMS и MMS
3G	мобилен интернет и мултимедийни услуги
4G	високоскоростен мобилен интернет
5G	много висока скорост, ниско закъснение и работа с много устройства

3.1. Как работи клетъчната мрежа?

Мобилната мрежа е разделена на области, наречени клетки. Всяка клетка се обслужва от базова станция. Когато потребителят се движи, връзката може да бъде предадена към друга клетка.

КАК РАБОТИ КЛЕТЪЧНАТА МОБИЛНА МРЕЖА?

• Основен принцип •



Задача 2. Обяснете

Защо една голяма територия се разделя на много клетки, вместо да се обслужва само от една базова станция?

4. Операционни системи за мобилни устройства

Мобилната операционна система управлява хардуера и приложенията на мобилното устройство. Тя е съобразена със сензорно управление, безжични комуникации, работа с батерия и разнообразни сензори.

МОБИЛНА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

Основни характеристики



4.1. Основни особености на мобилните ОС

Характеристики на мобилните операционни системи.

- управление чрез докосване и жестове;
- работа с безжични връзки - Wi-Fi, Bluetooth и мобилни данни;
- поддръжка на GPS, камера и други сензори;
- инсталиране на приложения;
- управление на разрешенията на приложенията;
- пестене на енергия и управление на батерията.

Важно

Мобилната ОС трябва едновременно да осигурява удобна работа, свързаност и ниска консумация на енергия.

4.2. Примери за мобилни операционни системи

ОС	Характеристика
Android	широко използвана мобилна ОС, базирана на Linux; използва се от много производители
iOS	мобилна ОС на Apple за iPhone
HarmonyOS	операционна система, развивана от Huawei

Tizen	операционна система с отворен код, използвана при различни устройства
Windows 10 Mobile	исторически пример за мобилна ОС на Microsoft

5. Обмен на информация между мобилни устройства

НАЧИНИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

• Основни начини •



Мобилните устройства могат да обменят информация по различни начини. Изборът зависи от разстоянието, скоростта, вида на данните и наличната мрежа.

5.1. Bluetooth, NFC и Wi-Fi

Технология	Подходяща за	Особеност
Bluetooth	слушалки, часовници, периферия, малки файлове	кратко разстояние и ниска консумация
NFC	безконтактни действия и обмен на малки количества данни	работи на много малко разстояние
Wi-Fi	достъп до локална мрежа и интернет	по-висока скорост и по-голям обхват

Задача 3. Изберете технология

Коя технология бихте използвали за: безжични слушалки; плащане с телефон; свързване към домашен интернет?

5.2. USB и облачни услуги

USB е кабелна връзка, чрез която могат да се прехвърлят данни и да се зарежда устройството.

Облачните услуги позволяват файловете да се съхраняват и синхронизират чрез интернет. Така едни и същи данни могат да бъдат достъпни от различни устройства.

Начин	Необходима ли е мрежа?	Пример
USB	Не	прехвърляне на снимки към компютър
Bluetooth	Не е необходим интернет	слушалки, малки файлове
Wi-Fi	Да, за интернет услуги	браузване и облачни услуги
Облак	Да	OneDrive, Google Drive

Задача 4. Практическа задача

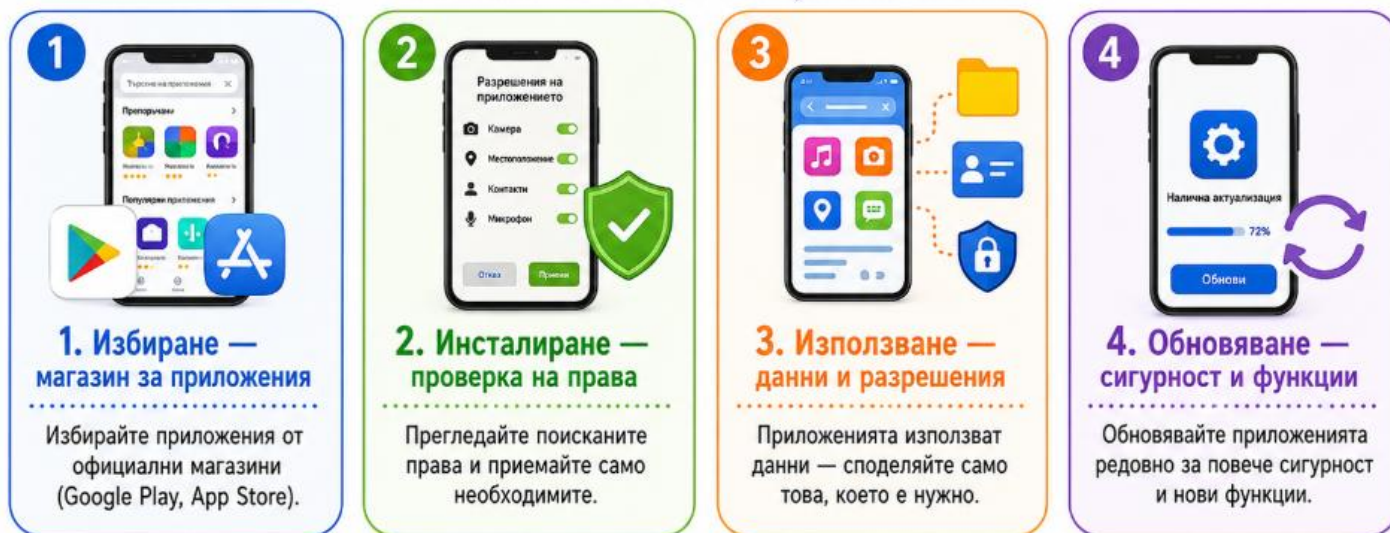
Прехвърлете един учебен файл между две устройства по подходящ начин и обяснете защо сте избрали този метод.

6. Мобилни приложения

Мобилните приложения са програми, създадени за работа на смартфони, таблети и други мобилни устройства. Те се инсталират най-често чрез магазини за приложения.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• 4 стъпки за безопасно и умно използване •



Преди инсталиране

- ✓ проверете кой е разработчикът
- ✓ прочетете отзивите и описанието
- ✓ проверете какви разрешения иска приложението
- ✓ изтегляйте от надеждни източници
- ✓ обновявайте приложенията редовно



Преди инсталиране

- проверете кой е разработчикът;

- прочетете отзивите и описанието;
- проверете какви разрешения иска приложението;
- изтегляйте от надеждни източници;
- обновявайте приложенията редовно.

Задача 5. Проверете приложение

Изберете приложение на телефона си и запишете: предназначение, разработчик и две разрешения, които използва.

7. Обобщение

Тема	Най-важното
Мобилни устройства	преносими цифрови устройства за работа в движение
Мобилни комуникации	1G-5G показват развитието на мобилните мрежи
Клетъчна мрежа	територията се разделя на клетки с базови станции
Мобилна ОС	управлява хардуера, приложенията, сензорите и връзките
Bluetooth/NFC/Wi-Fi	различни безжични технологии с различно предназначение
USB	кабелен обмен на данни и зареждане
Облак	съхранение и синхронизация чрез интернет
Мобилни приложения	програми за конкретни задачи на мобилни устройства

Най-важното

Съвременното мобилно устройство е малка компютърна система, която съчетава обработка на данни, операционна система, безжична комуникация, сензори и приложения.

8. Провери знанията си

1. Кои са основните видове мобилни устройства?
2. Каква е разликата между таблет и смартфон?
3. Какво означава буквата G в 4G и 5G?
4. Защо мобилната мрежа се нарича клетъчна?
5. Кои функции са характерни за мобилните операционни системи?
6. Кога използваме Bluetooth, NFC и Wi-Fi?
7. Каква е разликата между USB и облачна услуга?
8. Какво трябва да проверим преди инсталиране на мобилно приложение?

Задача 6. Мини задача

Направете кратко описание на собственото си мобилно устройство: вид, операционна система, поколение мобилна мрежа и три начина за обмен на информация.